

Drugi izpitni rok pri predmetu Programiranje 1

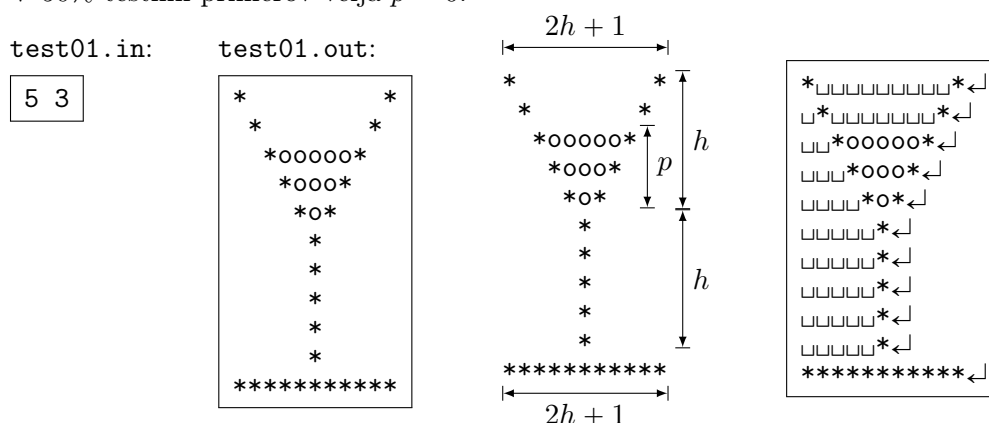
10. februar 2025

Dopolnite in oddajte datoteke Prva.java, Druga.java, Tretja.java in Cetrta.java. Testirate jih lahko takole:

(1) `tj.exe Prva.java . .` (2) `tj.exe Druga.java . .` (3) `tj.exe` (4) `tj.exe`

- ① Napišite program, ki prebere števili $h \in [1, 100]$ in $p \in [0, h]$ in po zgledu sledečega primera nariše »kozarec« višine in širine $2h + 1$ s pijačo do višine p . Ne izpisujte odvečnih presledkov ali prelomov vrstic (gl. sliko na desni)!

V 50% testnih primerov velja $p = 0$.



- ② Tekalci $1, 2, \dots, n$ ob času 0 pričnejo s tekom v krogih. Kadar nek tekač opravi celoten krog, zabeležimo trenutni čas in tekačevo zaporedno številko. V prvi vrstici vhoda je podano število $n \in [1, 10^3]$, v drugi ukaz $u \in \{1, 2\}$, nato pa sledi neznano število (a ne več kot 10^3) parov (t, z) , kjer je $t \in [1, 10^6]$ trenutni čas, $z \in [1, n]$ pa zaporedna številka tekača, ki je ob času t zaključil krog. Pari so urejeni naraščajoče po času.

V primeru $u = 1$ (50% testnih primerov) naj vaš program izpiše število pretečenih krogov vsakega posameznega tekača, v primeru $u = 2$ pa zaporedno številko najhitreje pretečenega kroga za vsakega posameznega tekača (ta krog je v vseh testnih primerih enolično določen). Če tekač ni pretekel nobenega kroga, naj bo pripadajoči izpis enak 0.

test01.in:	test01.out:	test06.in:	test06.out:
4 1 9 4 10 3 12 1 17 3 17 4 22 3 25 1 29 3 31 4	[2, 0, 4, 3]	4 2 9 4 10 3 12 1 17 3 17 4 22 3 25 1 29 3 31 4	[1, 0, 3, 2]

Tekač 1 je prvi krog pretekel v 12 časovnih enotah ($= 12 - 0$), drugega pa v 13 enotah ($= 25 - 12$). Tekoč 2 ni pretekel nobenega kroga. Tekoč 3 je prvi krog pretekel v 10 enotah, drugega v 7 enotah, tretjega v 5 enotah, četrtega pa v 7 enotah. Tekoč 4 je prvi krog pretekel v 9 enotah, drugega v 8 enotah, tretjega pa v 14 enotah.

- ③ Niz, sestavljen iz zaporedja p_0 znakov z_0 , zaporedja p_1 znakov $z_1, \dots$ in zaporedja p_{n-1} znakov z_{n-1} , lahko predstavimo s tabelama `znaki = [z0, z1, ..., zn-1]` in `ponovitve = [p0, p1, ..., pn-1]`. Na primer, niz `ccccbaaacc` lahko predstavimo s tabelama `znaki = ['c', 'b', 'a', 'c']` in `ponovitve = [4, 1, 3, 2]`, prazen niz pa s tabelama dolžine 0.

Naj beseda *poniz* označuje niz, predstavljen na tak način. V razredu `Poniz` dopolnite sledeče elemente:

- `public Poniz(char[] znaki, int[] ponovitve)`
Inicializira `poniz`, ki je določen s podanima enako dolgima tabelama.
- `public char[] vrniZnake()` in `public int[] vrniPonovitve()`
Vrne tabelo `znaki` oziroma `ponovitve`, ki določata `poniz this`. (Metodi lahko vrneta tabeli, ki ju hrani objekt. Ni treba, da izdelata kopijo tabel.)
- [50%] `public String vNiz()`
Vrne niz, ki ga predstavlja `poniz this`.
- [50%] `public static Poniz izNiza(String niz)`
Vrne `poniz`, ki je enakovreden podanemu nizu. Tabela `ponovitve` ne sme vsebovati nobene ničle.

- ④ Sistem za izposajo koles zajema več postaj, na katerih si uporabniki lahko izposojajo in vračajo kolesa. Postaje so enolično določeni z nazivi, kolesa pa s celoštevilskimi šiframi. V razredu `Sistem` dopolnite sledeče elemente:¹

- [1–50] `public Sistem(Map<Integer, String> kolo2postaja)`
Konstruktor prejme slovar, ki šifro kolesa preslika v naziv postaje, kjer je parkirano. Lahko predpostavite, da so ob klicu konstruktorja vsa kolesa parkirana in da slovar vsebuje vse postaje, ki obstajajo v sistemu.
- [1–50] `public void izposoja(int kolo)`
Ta metoda se pokliče, ko si nekdo izposodi kolo s šifro `kolo`. Lahko predpostavite, da je ob klicu metode `kolo` parkirano na neki postaji.
- [26–50] `public void vracilo(int kolo, String postaja)`
Ta metoda se pokliče, ko uporabnik kolo s šifro `kolo` parkira na postaji z nazivom `postaja`. Lahko predpostavite, da je ob klicu metode `kolo` v izposoji.
- [1–12, 26–38] `public Map<Integer, Boolean> statusiKoles()`
Vrne slovar, ki šifro kolesa preslika v objekt z vrednostjo `true` (če je kolo parkirano) oziroma `false` (če je kolo v izposoji).
- [13–25, 39–50] `public Set<Integer> kolesaNaPostaji(String postaja)`
Vrne množico šifer koles, parkiranih na postaji z nazivom `postaja`.

¹V oglatih oklepajih so podane številke skritih testnih primerov, ki kličejo posamezne elemente.